

Manual del vestuario

Cómo funciona cada sistema del juego, qué se arregló en el camino y con qué números se midió. Todo lo que dice acá está medido con la misma semilla antes y después.

69	105	83	3.115	2
MÓDULOS EN CORE	TESTS DE REGRESIÓN	DIAGNÓSTICOS	LÍNEAS DE DISEÑO	MOTORES DE PARTIDO

01

El mundo

Una pirámide de diez divisiones donde empezás abajo del todo y el ascenso tiene que sentirse.

La pirámide son 10 divisiones de 20 clubes: 200 clubes uruguayos, más 110 del exterior repartidos en 11 países. La división 1 es la mejor y la 10 es donde arranca el jugador.

Ascensos y descensos

- 1° y 2° de la división de abajo ascienden directo.
- 3° de abajo juega un partido único de visitante contra el 18° de arriba. Si gana, sube; si empata o pierde, no se mueve nadie.
- 19° y 20° de arriba descienden directo.
- La división 1 no asciende y la 10 no desciende.

Cada división es de verdad más difícil

Antes las diez divisiones salían del mismo molde: primera tenía media 46 y décima 47. Ascender era un cambio de nombre. El gradiente son dos cosas a la vez: el **potencial** (el techo) y la **realización** (cuánto de ese techo trae puesto al empezar).

DIVISIÓN	POTENCIAL	REALIZACIÓN	MEDIA DEL ONCE	HINCHADA DE REFERENCIA
1ª	97	0,87–0,99	86	40.000.000
3ª	86	0,77–0,93	74	5.000.000
5ª	79	0,68–0,90	62	640.000
8ª	65	0,58–0,84	46	29.000
10ª	55	0,55–0,80	37	3.500

EJEMPLO

Tu titular de décima tiene media 37 y potencial 55: es flojo pero le queda recorrido. El crack de primera de la IA tiene media 86 sobre un techo de 97: ya está terminado y casi no crece. Por eso el que asciende llega con menos media y más margen – y por eso el banco de cualquier club queda al 80% del once (`FACTOR_SUPLENTE`), para que perder un titular cueste algo.

02

Los dos motores

Tus partidos se dibujan; los otros 199 clubes se simulan. La paridad entre los dos es el ancla de todo el balance.

`MotorEspacial` juega con coordenadas reales: 22 jugadores con posición, la pelota con velocidad y altura, un tick cada 0,25 s. Genera fotogramas y es lo que ves en pantalla. `MatchEngine` resuelve el partido en abstracto, por duelos, sin cancha.

La regla de oro no es "¿da 2,8 goles como el fútbol real?" sino "**¿da lo mismo que el otro motor?**". La economía, los objetivos y los fans están calibrados contra el abstracto: si el espacial diera menos goles, tus delanteros no competirían en la tabla de goleadores y tu diferencia de gol tendría otra escala que la de tus rivales.

DIVISIÓN	ESPACIAL	ABSTRACTO
10ª	2,27	3,08
5ª	2,15	2,73
1ª	3,52	2,88

MEDIDO

Un partido sin animar tarda ~1,5 s; con fotogramas, ~2,2 s para 21.600 fotogramas. Una temporada de 38 fechas, ~57 s. El riesgo de rendimiento del documento de diseño quedó descartado sin usar ninguna de las cuatro palancas de emergencia previstas.

Los siete bugs que encontró la medición

Ninguno era visible leyendo el código. Todos salieron midiendo:

- Ids que colisionaban.** Los ids de jugador son únicos dentro de un club, no entre clubes: un equipo pisaba literalmente al otro y quedaban 11 jugadores en cancha. De ahí `OFFSET_VISITANTE` .
- Pases de largo.** A 18 m/s con ticks de 0,25 s la pelota avanza 4,5 m por tick contra un radio de control de 1,6 m: saltaba por encima del receptor. Un pase necesita un punto de destino, no una dirección.
- El que marca interceptaba todo.** El rival que presiona está a ~2 m del pasador, o sea dentro del corredor apenas sale la pelota: interceptaba el **96,5%**. Su chance de robar es el quite, no la intercepción.

- 4. **Ping-pong de posesión.** Sin enfriamiento, un defensor a 2 m disputa 4 veces por segundo: 9.026 quites por partido contra los ~40 reales. El enfriamiento tiene que ser de la disputa, no de cada defensor.
- 5. **Sin offside acampan en el arco.** La mediana de remate se iba a 2,5 m.
- 6. **Replegar a los once mata el juego.** Con todo el equipo detrás de la pelota ningún pase hacia adelante se completa. Los de arriba quedan como salida.
- 7. **Decidir cada tick no es decidir.** Reconsiderar 4 veces por segundo acumulaba cientos de tiradas de "tirar". La cadencia de decisión va separada del tick de simulación.

03

El duelo

Cada acción del juego se resuelve con la misma fórmula, y los modificadores se agrupan en cuatro bloques topeados.

Un duelo es $P_{final} = clamp(P_{base} \times 100 + mod_{neto}, 3, 97)$, donde $mod_{neto} = clamp(mod_{atacante} - mod_{defensor}, -25, 25)$. Cada bloque se topea *antes* de sumarse, así que ningún sistema puede solo decidir una jugada.

BLOQUE	QUÉ METE	TOPE
A	Atributos y su choque directo	15
B	Contexto de la jugada: zona, presión, ángulo	15
C	Equipo y ambiente: estilo, familiaridad, público, clima, árbitro, DT	15
D	Cabeza: personalidad, habilidades, motivación, química	12

La energía castiga distinto según el atributo

Un jugador fundido pierde el físico y casi no pierde la cabeza. El factor es $1 - (1 - energía) \times k$:

fisico	k = 0,35 – a energía 0 rinde el 65%
defensivo	k = 0,20
tecnico	k = 0,15
mental	k = 0,05 – casi intacto

ARREGLADO

El bloque D estaba vacío en el **91% de los duelos**: promediaba 0,27 sobre un tope de 12 mientras los otros tres se usaban en el 99,8%. De los cinco modificadores de motivación que le tocaban, cuatro no existían y el único que sí estaba sumado al bloque C por error. Hoy tiene ex club (+4), título o descenso en juego en las últimas 5 fechas (+4) y David contra Goliat en copa (+3).

El partido, tick a tick

El que tiene la pelota puntúa sus opciones, elige con softmax y ejecuta. Los otros veintiuno se mueven barato.

Cada 0,25 s el motor mueve a los 22 jugadores y a la pelota. El poseedor no decide cada tick – eso no es decidir, es temblar – sino cada tanto: puntúa pase, gambeta, tiro, conducción y pelotazo con una función de utilidad, y elige con **softmax con temperatura**. La temperatura es la que decide si juega al libro o improvisa.

Las palancas viven en `data/utility_pesos.json`, así que calibrar no es recompilar.

El partido cambia de aspecto según el nivel

Objetivo pedido: que en décima se vea lento y trabado y que en primera se vea rápido y asociado. Antes varias cosas eran iguales para todos por más que cambiaran los atributos.

MEDIA DEL PLANTEL	GOLES	REMATES
27	1,70	6,3
39	1,75	8,1
50	2,40	9,7
62	2,60	10,8

EJEMPLO — CRUCE DESPAREJO

Media 31 contra media 58 da **0,20 – 4,95** de promedio. Es coherente con la decisión de que quedarse quieto se pague caro, pero conviene tenerlo presente: los cruces de Copa del Rey entre divisiones lejanas dan resultados abultados.

Cosas que costó que se vieran

- **El remate vuela.** Antes la pelota le aparecía al arquero en las manos, así que el arquero no se movía nunca. Con la pelota en vuelo real, se tira.
- **Nadie sale a velocidad punta.** Hay aceleración: arrancar cuesta, y por eso el desmarque tiene timing.
- **La pelota salía un tick tarde** y volvía en el fotograma siguiente, así que las interrupciones no se leían. Ahora cruza la línea y se queda afuera.
- **La gambeta teletransportaba.** Resolvía el duelo y ponía al jugador del otro lado. Ahora lo pasa caminando.
- **El saque del medio es un pase**, no un teletransporte, y ya no amontona cuatro jugadores en el círculo.
- **El arquero no es un jugador de campo.** Salía a jugar como uno más y se paraba adentro del arco al tirarse.
- **Un beat de quietud** después de cada corte: sin eso, la interrupción no se lee aunque esté bien simulada.

Repertorio de jugadas

Seis recursos además del pase simple, cada uno con su atributo de entrada y su efecto medido.

RECURSO	QUIÉN LO INTENTA	QUÉ APORTA
Pase al hueco	El que lo <i>ve</i> : pide visión y pases	Rompe la línea; es la jugada que lleva la pelota al último cuarto
Gambeta	Regate contra el defensor	Duelo uno a uno, ahora sin teletransporte
Pelotazo	Pase largo cuando no hay salida corta	Cambia el frente; obligó a recalibrar los alcances
Pared	La habilita pases , y ese mismo atributo la agranda	Salida de la presión sin perder la pelota
Centro	Desde banda, con altura real	Habilita el duelo aéreo y el cabezazo al arco
Despeje	El defensor sin opción	Existe recién desde que la pelota tiene altura

La altura desbloqueó cuatro atributos

Hasta que la pelota tuvo altura, cuatro atributos no los leía nadie. El córner pasó a ser un centro de verdad, apareció el cabezazo al arco y el despeje, y el duelo aéreo empezó a importar.

DOS TRAMPAS DE MEDICIÓN QUE COSTARON CARO

Al medir la gambeta: si comparás con distinta semilla, el ruido te dice lo que quieras. Y el softmax tiene un sesgo estructural – subir el peso de una opción no la sube solo a ella, le baja la probabilidad a todas las demás. Medí siempre lo mismo, con la misma semilla, antes y después.

Bugs que casi se cuelan

- La **pared** exigía saber gambetear para intentarse. Son dos recursos distintos.
- Una entrada podía sacar **dos tarjetas**. Una entrada, una tarjeta.
- Los jugadores **retrocedían antes de saber si era gol**: el motor ya sabía el resultado y ellos también.

06

Faltas y tarjetas

La amarilla la saca el que hizo la falta. Parece obvio; costó tres intentos.

El síntoma: un jugador parado a media cancha de la falta recibía la amarilla. El arquero rival también. Como el partido se dibuja, la tarjeta no tenía nada que ver con lo que se veía en pantalla.

La causa: las tarjetas se tiraban con un presupuesto acumulado por tiempo que se repartía entre todo el equipo del infractor. Era un parche para que el agregado por partido diera bien. Funcionaba en la planilla y fallaba en pantalla.

El arreglo: una falta, una tirada, sobre el que la hizo. Se tira en cada duelo –quite o gambeta– gane quien gane: el que llega tarde puede bajarlo y el que se la saca limpia puede haberlo tocado antes. `prob_falta_por_duelo = 0,10` reemplazó a los tres pesos anteriores.

EL INTENTO QUE NO FUNCIONO

Si la tarjeta cuelga de la falta, hacen falta más faltas. Se subieron los pesos hasta 14,9 faltas por partido, contra las 22 reales. **Se probó jugando y es injugable:** cada falta congela el juego 3,5 s, y con 14,9 el partido se pasa parado. El número mejoraba y la experiencia empeoraba.

VERSIÓN	FALTAS	AMARILLAS	ROJAS	PARTIDOS CON ROJA
Presupuesto repartido (antes)	8,0	3,87	0,40	38%
Faltas subidas (descartado)	14,9	1,45	0,22	20%
Una tirada por duelo (queda)	3,6	1,77	0,13	12%
Fútbol real	22,0	3,70	0,25	25%

LO QUE QUEDA ABIERTO

Este motor resuelve ~35 duelos por partido; el abstracto resuelve ~180. Por eso 10% por duelo da 3,6 faltas y no 18. Con 3,6 faltas no alcanza para tener tarjetas: con un prob_amarilla_por_falta realista (0,10) salían 0,45 amarillas y *cero* rojas en 60 partidos, o sea ningún suspendido en toda la liga, nunca. Quedó en **0,45** a propósito: no representa la chance de que esa falta sea amarilla, sino que carga sobre las 3,6 faltas visibles las tarjetas de las ~18 infracciones que este motor no simula. Cerrar la brecha de verdad es subir los duelos por partido, y eso mueve goles, desgaste y XP: es un cambio de núcleo, no de pesos.

La falta no puede premiar dos veces

La primera versión, además de devolver la pelota, dejaba al infractor pasado y alejaba a los rivales 9,15 m en *todas* las faltas. Entre las dos cosas un plantel de media 27 saltaba de 1,57 a 2,83 goles: **se aplanaba la diferencia entre equipos buenos y malos**, justo lo contrario de lo buscado. Hoy no hay enfriamiento por falta y la barrera solo se arma en los libres que se patean al arco.

POR PARTIDO, HOY

faltas	9,7 en el motor abstracto · 3,6 en el espacial
penales	0,30
libres directos	0,5
amarillas	3,3 abstracto · 1,77 espacial
rojas	0,35 abstracto · 0,13 espacial

07

El descuento

Minuto 97, córner para vos, y el partido cerró con la pelota puesta en el banderín.

El descuento existía pero medía mal. TICKS_DE_DESCUENTO valía 15 con un comentario que decía "casi 4 minutos": eso suena a que de cuando la mitad duraba otros 300. Con 400 ticks por mitad, 15 ticks son 1,4 minutos mostrados y

esa cuenta era de cuando la mitad duraba otra cosa. Con 700 ticks por mitad, 15 ticks son 1,7 minutos mostrados, y un córner está **24 ticks detenido** antes de patearse. El tope se agotaba siempre a mitad de la pausa. Encima, el saque del medio contaba como jugada pendiente: un gol sobre la hora se comía el descuento entero esperando la reanudación.

Medido con semilla 909 en 60 partidos: **12 de 120 mitades (10%)** cerraban con algo a medias.

La regla que se fijó

1. Lo que se cobró *antes* de que se acabara el tiempo **se ejecuta**. El córner del 90 se patea.
2. La mitad cierra en el **primer corte nuevo**: gol, pelota afuera, atajada o falta. Eso que se cobra ya no se patea – el córner que sale del córner no existe.
3. El **penal es la excepción**: cobrado en el descuento igual se patea, y la mitad cierra donde termine.
4. El saque del medio **no** es jugada pendiente. Un gol sobre la hora termina la mitad.
5. La pelota en el aire **sí** cuenta: un centro que nadie cabeceó todavía no es el final de nada.

Lo implementa un contador de cortes: el bucle guarda el valor que había cuando se acabó el tiempo y cierra si sube. TICKS_DE_DESCUENTO pasó a 90 (8,4 minutos mostrados) pero ya no es el final – es un seguro contra un estado raro. El final lo decide la jugada.

QUÉ COSTÓ

Nada de balance: con la misma semilla, la paridad con el abstracto quedó donde estaba (2,42→2,42 en décima, 2,63→2,77 en quinta). Las mitades cortadas a medias pasaron de 12 a **0 de 120**.

08

De qué está hecho un jugador

Genética, personalidad y a lo sumo una habilidad. Nada de eso se elige: se nace con ello.

Genética

Cada jugador nace con un tier que fija su techo de media, del **GOAT** al **Descarte**. El tier no solo sube el techo: también la velocidad a la que se acerca. Un GOAT crece ~2× más rápido que un Del montón.

Personalidad

La regla de generación es **un rasgo positivo + uno negativo, o ninguno de los dos** – nunca uno suelto. Las fuertes son ~20% del total repartido entre 8 (~2,5% cada una); las comunes, ~80% entre 10 (~8% cada una).

Ya no queda ningún rasgo decorativo. Los dos últimos pedían modificadores que el motor no tenía, así que se construyeron:

- **Adaptable** cancela entero el castigo por jugar fuera de puesto.
- **Madrugador** cancela la penalización por partidos seguidos sin rotar.
- **Enfocado** mide mejor el desmarque: casi no se va en offside.
- **Metódico** baja la temperatura del softmax: juega al libro y no improvisa.

- **Pie preferido** le baja las ganas de jugar hacia su lado malo.
- **Comodón** bloquea el crecimiento; **Rencoroso** tuerce el ánimo post-partido; **Impuntual**, **Protagonista** y **Dependiente** pesan en el bloque D.

Habilidades

Bronce, plata y oro. Máximo **una por jugador** en toda su carrera. Es un modificador del bloque D: no cambia qué acción se intenta, empuja la probabilidad de esa acción puntual. El talento manda, la habilidad empuja.

P(bronce)	15%
P(plata bronce)	10%
P(oro plata)	5%
media mínima	55 / 70 / 80 según nivel – abajo de eso la tiene pero todavía no hace nada

Puesto natural

Jugar fuera de posición cuesta de -4 a -12 según la distancia entre puestos. Cada puesto vive en una *línea* (de 0 atrás a 4 adelante) y una *banda*.

EJEMPLO

Arrastrar un LAT al MC en la pantalla de Formación cruza una banda y una línea. Antes era gratis y el castigo era solo emergente: el defensor de 9 remataba con su tiro bajo y listo. Pero eso no captura que un central de 9 *no sabe moverse ahí*, y dejaba a Adaptable sin nada que cancelar.

09

Entrenamiento

Tres decisiones que se apilan: cuánto se entrena, qué practica el plantel y qué practica cada uno.

Carga — cuánto

Cinco escalones que mueven tres cosas a la vez y en direcciones opuestas. Eso es lo que la vuelve una decisión en vez de un botón de "más es mejor".

CARGA	RECUPERACIÓN	CRECIMIENTO	LESIÓN
Recuperación	×1,40	×0,88	×0,65
Ligero	×1,18	×0,96	×0,85
Normal	×1,00	×1,00	×1,00
Intenso	×0,82	×1,07	×1,35
Brutal	×0,62	×1,15	×1,90

EJEMPLO — DÓNDE SE VUELVE DECISIÓN

Una semana con partido de copa entre semana deja al plantel sin días para recuperar. Ahí bajar la carga deja de ser cobardía y pasa a ser lo único sensato. Brutal cuesta **2,6 puntos de energía por temporada** y paga con **+1,1 de media a las 4 temporadas**.

Foco de equipo — qué practican los dieciocho

Físico, técnico, defensivo, táctico o pelota parada. Dos reglas lo vuelven una decisión:

- **Presupuesto fijo.** Enfocar un área no regala crecimiento: se lo saca al resto. No se puede practicar todo.
- **Reparto por tamaño.** El presupuesto se divide entre los atributos del área. Enfocar un área chica da un empujón grande a pocos atributos; una grande, uno chico a muchos. Sin esto "técnico" (8 atributos) sería cuatro veces mejor que "defensivo" (2) y no habría nada que elegir.

No hay que tocarlo cada semana: se acumula en semanas y al cierre pesa según cuánto estuvo puesto. Cambiar a mitad de año reparte, no reinicia. **General** es una opción legítima, no la ausencia de una.

Foco individual — qué practica cada uno

Hasta N jugadores (N = nivel de Instalaciones de entrenamiento) entrenan *un* atributo con $\times 2$ de ganancia. La racha vive en el dict del jugador, no en el club, porque viaja con él si lo vendés o lo prestás.

ARREGLADO

Un atributo que no existía se guardaba igual y quemaba el cupo sin hacer nada: la progresión después no encontraba qué multiplicar. Y la escala por puesto quedó con piso $1,3\times$ y tope duro de 3.

Aprender una habilidad

Es la segunda vía además de nacer con una, y siempre es bronce: "esas se generan o no existen". Requisitos:

- 2 temporadas **seguidas** de foco individual en el atributo asociado.
- Ese atributo en 65+.
- Temporada 3 de la partida o más adelante.

La chance base es 3% y topea en 15%. Suman mentor (+5), genética de los tres tiers de arriba (+2), rasgo Trabajador (+2), ser joven (+3) e instalaciones (+2 máx.).

Mentores

Un veterano de 28+ con rasgo de liderazgo acelera a los jóvenes de ≤ 21 del mismo plantel. No hace falta que compartan posición: un vestuario con códigos ayuda a cualquiera. **No se suman entre sí** — cuenta el mejor rasgo presente, para que un plantel no se vuelva una academia por tener tres profesionales dando vueltas.

Líder nato	+20%
Profesional	+12%

Progresión y lesiones

Los físicos bajan primero, los mentales siguen subiendo, y una lesión recién duele desde que el banco es peor que el once.

La curva de edad

EDAD	MULTIPLICADOR
15-18	×2,0
19-23	×1,5
24-28	×1,0
29-32	×0,5
33-35	×0,2
36-37	×0,0 – empieza el declive

El declive no es parejo: físico 1,0 baja primero y más fuerte, defensivo 0,6 , técnico 0,3 , y mental -0,15 – negativo a propósito, el veterano sigue leyendo mejor el juego mientras las piernas se le van.

Lesiones

La fórmula del documento de diseño, tomada literal, da riesgo **cero** con el jugador 100% descansado: ningún futbolista fresco se lesiona nunca. Acá el multiplicador de fatiga nunca baja de 1,0 y llega a 2,0 con el jugador reventado – se conserva la intención sin el absurdo.

RECALIBRADO

RIESGO_BASE subió de 0,0010 a **0,0050**. La tasa vieja venía de cuando no había banco. A 0,0010 el sistema no se sentía: ~3 lesiones por plantel y temporada, 1,5% afuera – entrenar Brutal era gratis y *además* daba puntos, o sea que elegir la carga no era una decisión. A 0,0050 con carga Normal: **~16 lesiones por temporada, 7% del plantel afuera en cualquier momento, ~2,7 graves**, y los goles no se movieron (2,8-3,0).

Ojo: subir el número no alcanzaba solo. El motivo real de que las lesiones no dolieran era que el banco salía tan bueno como el once (+0,2 de media). El arreglo de fondo fue el $FACTOR_SUPLENTE = 0,80$.

Formación, estilo, roles y DT. Cuatro capas que se leen en el bloque C del duelo.

Formaciones

Cada formación define los once puestos *en orden* y dónde se para cada uno, en metros, con el origen en el centro de la cancha. El slot *i* lo ocupa jugadores[i] : por eso alguien puede jugar fuera de su puesto natural – el motor le da el *rol* del slot y sus atributos hacen el resto.

Estilos

Piedra-papel-tijera suave: ± 3 puntos en el bloque C. Inclina el resultado, nunca lo decide. No es una matriz simétrica – ganarle a X no implica que X te pierda a vos.

ESTILO	LE GANA A	PIERDE CONTRA
Tiki taka	Presión alta	Defensivo
Contragolpe	Presión alta	Defensivo
Juego directo	Tiki taka	Físico
Presión alta	Juego directo	Contragolpe
Defensivo	Tiki taka, Contragolpe	Presión alta
Físico	Tiki taka	Juego directo

Roles

Antes no lo elegía nadie: el motor buscaba al mejor del atributo que correspondía. El penal lo pateaba el jugador con más tiro *de los once en cancha, arquero incluido*, así que el golero se iba caminando hasta el punto del penal. Hoy el club elige penales, córners, libres cercanos, libres lejanos y capitán, y lo cambia cuando quiere. Si no elige, el automático sigue existiendo – pero ya no mira al arquero.

El DT del rival

Identidad fija de cada club, horneada al generarlo: nivel 1–10 más un rasgo.

- **Nivel** define la configuración de cambios por defecto. Un DT bueno rota bien; uno malo deja jugadores fundidos en cancha.
- **Loco** tira gente al ataque si va perdiendo pasado el minuto 60, a costa de la marca (+4 ofensivo / –4 defensivo).
- **Conservador** se repliega si va ganando (± 3).
- **Cantera** y **Chequera** sesgan los fichajes y las promociones de la IA.

Que el once pueda jugar

CONTRATO ENTRE DOS PIEZAS

Team.reset_partido() filtra a los que no pueden jugar y **eso es todo lo que hace:** el puesto queda vacío y el equipo solo con diez. Quien juega el remplazo y tira al hueco es **Adrián** quien se

vacio y el equipo sale con diez. Quien busca el reemplazo y tapa el hueco es Alineacion, allegial, y la llaman Liga. jugar_fecha para los clubes de la IA y el modal de alineación para el tuyo. Hacen falta las dos.

12

Química y familiaridad

Dos sistemas que le ponen precio a rehacer el plantel y a cambiar de plan.

Química — de a pares

Dos que juegan mucho juntos se entienden: de +2 a +5 en las acciones *entre ellos*. Es lo que le pone costo a rehacer el plantel todos los mercados — hasta ahora vender un titular y traer otro de la misma media era neutro.

piso	8 partidos juntos — dos partidos no son "mucho"
tope	60 partidos juntos
olvido	0,25 por fecha sin jugar juntos — rotar tiene precio

A diferencia de la familiaridad, esta no infla el juego: la mayoría de los duelos no involucra a los dos.

Familiaridad táctica — del equipo

Una táctica nueva rinde mal hasta que el equipo la asimila: de **-8** (nueva) a **+5** (dominada), sobre una escala 0-100 donde el punto neutro es **60**, no 50 — por debajo de eso el plan todavía te está costando.

Qué cuenta como "una táctica": el **par formación + estilo**. Separarlos dejaba escapar el caso obvio — pasar de 4-4-2 a 4-3-3 manteniendo presión alta es un plan nuevo aunque el estilo no se haya movido.

EJEMPLO — LA CALIBRACIÓN

El club nace con su táctica en 70: el plantel venía jugando así desde antes de que llegaras. Estrenar una de cero cuesta **~8 fechas de 38** hasta dejar de restar. Con el valor anterior eran 15, casi media temporada, y ahí la mecánica deja de forzar una decisión y pasa a prohibir el cambio: nadie experimenta.

13

Economía

Tres presupuestos, un multiplicador por división y un objetivo: que el mejor jugador de tu división cueste entre dos y tres temporadas de fichajes.

El reparto

Del **neto libre** (ingresos – sueldos – mantenimiento) salen tres presupuestos: **Fichajes 60/90**, **Contratos 20/90**, **Mejoras 10/90**. El mantenimiento no se reparte porque no se gasta: es un costo administrativo que ya se restó antes.

Había una cuarta categoría, Mantenimiento, con una reserva fija de \$12.500 que solo servía para pagar multas. Las multas se eliminaron y quedó siendo un presupuesto que no se podía gastar en nada.

El precio de la entrada

RECALIBRADO POR PLAYTESTING

Feedback textual: *"gané \$797.000 en división 10 cuando un jugador de media 75 cuesta \$170.000".*
Con la entrada a \$80, un club de décima sacaba ~\$800.000 por temporada contra un jugador mediano de su propio plantel valuado en ~\$17.500: una desproporción de **45x**. Bajada a **\$12**: el mismo club saca \$140.000–195.000, con el neto rondando cero para los de asistencia floja.

El multiplicador de división

Aforo, sponsors y derechos de TV no son iguales en primera que en décima, pero las constantes base sí. Sin el multiplicador los ingresos iban de 127k a 182k (+43%) mientras los sueldos –que siguen al valor del jugador– iban de 43k a 535k (×12,5): **las divisiones 1 a 4 nacían en rojo profundo y quebraban de entrada** mientras décima nadaba en plata.

DIVISIÓN	MULTIPLICADOR
1ª	88,2
2ª	32,3
3ª	9,67
4ª	3,31
6ª	1,18
10ª	0,43

Las tres de arriba están muy por encima de la curva geométrica del resto, y no es arbitrario: es el mismo escalón de élite del valor de jugador. Arriba de media 70 los jugadores valen –y por lo tanto cobran, el sueldo es el 10% del valor – órdenes de magnitud más.

El mantenimiento también escala. Antes eran \$25.000 planos: en décima se comía el 46% de la temporada y en primera era ruido. Escalado, décima paga \$10.750 (20%) y cierra con \$26.713 de neto, el doble que antes.

Premios

COMPETENCIA	CAMPEÓN	FINALISTA	¿ESCALA?
Liga (1º/2º/3º)	\$50.000	\$30.000 / \$15.000	Sí
Copa de división	\$20.000	\$8.000	Sí
Copa del Rey	\$250.000	\$100.000	No

Internacional	\$1.000.000	\$400.000	No
---------------	-------------	-----------	----

La Copa del Rey **no** escala a propósito: la juegan los 128 clasificados de las diez divisiones, es la misma competencia para todos. Si escalara, ganarla desde décima –la hazaña más grande del juego, ganarles a los otros 127– pagaría \$8.600 y ganarla desde primera pagaría \$1,76M. Al revés. Fija, son casi cinco temporadas de ingresos para un club de décima.

Instalaciones

Cinco áreas, diez niveles cada una, pagadas con el presupuesto de Mejoras. Eran cinco niveles con el primer salto a \$40.000 fijos: un club de décima cerraba con \$1.385 de Mejoras y el presupuesto se reinicia cada año, así que **no llegaba nunca al nivel 2 de nada**. La mejora existía solo para primera. Hoy el primer salto cuesta \$2.968 – una temporada entera de Mejoras de un club promedio de décima.

estadio	más aforo, más ingreso de entradas
médica	menos riesgo de lesión y recuperación de fatiga más rápida
juveniles	camada de cantera más grande
scouting	sube el nivel de tus scouts, reportes más precisos
entrenamiento	cuántos focos individuales podés tener + 1% de crecimiento por nivel

Sponsors

Diez lugares. Te mandan ofertas, te pagan al cerrar la temporada y te cortan el contrato si no cumplís lo que pidieron. La gracia: **el sponsor que te sirve hoy te sobra mañana**. En décima te escribe el Kiosco Don Beto y en primera Samsung, pero si llenaste los diez lugares con kioscos no te llega ninguna oferta grande – no llegan ofertas si no hay lugar. Cancelar un contrato chico para hacerle sitio a uno grande es la decisión.

Son solo del club del jugador: llevarle la contabilidad de sponsors a doscientos clubes que nadie va a mirar no aporta nada, y su economía ya está resuelta.

14

Mercado y niebla

De un jugador ajeno sabés el nombre, el puesto y la edad. Todo lo demás hay que averiguarlo, y adivinar barato sale caro.

Cuánto vale un jugador

El valor sube con $(media/50)^4$ hasta el **escalón de elite en media 70**, y de ahí para arriba con exponente 14. Sin ese escalón, un jugador de media 99 –el techo absoluto del juego– valía \$768.477 cuando un club de primera netea más de un millón por temporada: cualquiera ahorra dos años y se compraba al mejor jugador del mundo. Con el escalón vale **~\$98M** y es el fichaje de una era.

El umbral es 70 a propósito: es la media de un titular de tercera, así que de cuarta para abajo *nada* cambia de precio y la calibración de las divisiones bajas queda intacta.

EDAD	FACTOR
------	--------

≤20	0,7
21-23	0,9
24-29	1,0
30-32	0,8
33-35	0,5
36+	0,25

La niebla

Antes veías de un rival la media, el potencial, el valor y la cláusula de cualquiera, gratis y al instante. Hoy hay que mandar a alguien a verlo jugar. Los **investigadores** son 6 slots; no se mejoran, se contratan y se despiden. Las estrellas (1-10) no cambian la calidad del informe –siempre termina siendo completo– sino la **velocidad**, que es lo escaso: un mercado dura lo que dura.

La edad es pública porque en el fútbol lo es. Lo que se paga por averiguar es lo que rinde, lo que cobra y lo que le queda de contrato. El filtro de contrato del buscador *sí* trabaja sobre un dato oculto, y es a propósito: filtrar es pedirle a tu gente "traeme volantes con contrato corto", no enterarte de cuánto le queda a cada uno. La lista se achica, la ficha sigue tapada.

Los clubes de la IA no pasan por acá: ellos ven todo, siempre. Simular su ignorancia sería trabajo invisible.

Negociar un pase

Dos tramos. Primero **con el club**: si le ofrecés una miseria no te dice "poco", te cierra la puerta por una temporada entera. Después **con el jugador**: pesan el salto de división, cómo la está pasando y la plata, en ese orden – salvo que sea un mercenario.

tolerancia	0,98 – el precio pedido se recalcula al contestar y el ánimo derivó mientras tanto
insulto	por debajo del 55% del pedido, bloqueo de 1 temporada
peso de división	0,07 por escalón

EJEMPLO – QUE LA PLATA SIEMPRE PUEDA COMPRAR EL "NO"

Con peso 0,12, bajar de primera a décima daba -1,08 y *no había contrato en el mundo* que lo diera vuelta, que es lo contrario de lo que tiene que pasar. Con 0,07 son -0,63 y un sueldo seis veces mejor alcanza justo.

Las ofertas duran

Antes tocabas Ofertar y en el mismo instante sabías si era sí o no. Hoy una negociación tiene rondas: la mandás, el otro se toma días, y puede aceptar, contraofertar o levantarse de la mesa. Y al revés: vienen a ofertar por los tuyos. Lo que lo vuelve un sistema es que **vos tenés la última palabra** – los clubes pueden arreglar el precio y el pase caerse igual porque el jugador y vos no se pusieron de acuerdo, y ahí se queda, con la novela adentro del vestuario.

Renovaciones

Antes al club humano se le renovaba todo solo: contrato vencido, dos a cuatro años al azar y el sueldo recalculado al valor de hoy. Nadie decidía nada y **la masa salarial subía sola** contra un ingreso con techo duro. El club no tenía forma de decir que no.

Hoy es un ida y vuelta con cuatro salidas: acepta, contraoferta (y ronda tras ronda va cediendo, así que termina firmando por menos de lo que quería), se ofende por debajo del umbral de insulto, o se cansa después del máximo de rondas. Se muestran los que tienen un año o menos.

REGLA FIJA

El sueldo **solo cambia al renovar**, nunca en medio de un contrato vigente. Y el sueldo pedido es relativo a la división: el crack de división baja se renueva barato y se vende caro igual.

Listas y salidas

- **Transferibles.** Disponible (el default), No disponible, o Venta rápida: llegan ofertas más baratas y el comprador casi no aguanta contraofertas.
- **Cedibles.** El default acá es *No cedible*, al revés que en traspasos: cedés al que vos elegís. Un jugador puede estar cerrado a la venta y abierto a la cesión al mismo tiempo – el pibe que no querés vender pero necesitás que juegue en algún lado.
- **Préstamos.** Del banco o la cantera, nunca un titular. Fee del 10% más el sueldo mientras dura. Medio año, una o dos temporadas. El dueño lo recupera solo, con lo que haya crecido.
- **Agentes libres.** Un pool único para toda la pirámide: el que queda sin club lo ve cualquiera. Se alimenta de los vencimientos de la IA y se vacía por retiros – sin eso la lista solo crecería.

El mercado de la IA

Un club se anima a gastar hasta el **85%** de su presupuesto de fichajes en una sola compra. Antes era 55%, pero con el escalón de élite un crack de media 99 cuesta diez veces lo que un titular bueno: comprarlo *es* fundirse el presupuesto, y ese es el trato. Sin ningún tope, el primer club al que le tocaba el turno se fundía todo en un jugador y no fichaba nunca más.

La ventana de mercado son enero, febrero y julio. Fuera de eso nadie puede ofertar por nadie y lo que quedó abierto se cae. Hay cuenta regresiva: sin ella, el último día te agarra sin avisar.

Rumores

No mueven a nadie, y es a propósito: son la parte del feed que te avisa *qué mirar*. Un rumor nombra a un jugador de tu división y desde ahí se le abre la ficha y se lo manda a investigar. Sin eso, encontrar a alguien era abrir el buscador y filtrar a ciegas. Solo salen con el libro de pases abierto.

Competencias

Liga, dos copas domésticas, tres internacionales y la selección. Todo intercalado en un calendario real.

Las copas se juegan por clasificación

Antes entraban todos: los 200 clubes a la Copa del Rey y los 20 de cada división a la interna. Ninguno de esos números es potencia de 2, así que la primera ronda era una ronda previa con pases libres – al Rey entraban 200, jugaban 144 y **56 pasaban sin jugar**. El club del jugador se saltaba la primera ronda más veces de las que la jugaba y el cuadro no se entendía.

- **Copa del Rey:** 128 clubes, 7 rondas, sin un solo pase libre. Los cupos bajan por escalones porque diez divisiones no reparten parejo ninguna potencia de 2.
- **Copa de división:** los 16 mejores de esa división, 4 rondas, arranca en octavos.

El orden de mérito sale de la tabla de la **temporada anterior**, no de la actual: la copa se sortea antes de que se juegue una fecha. Un club que ascendió clasifica por la división donde jugó. Y cada copa mira una tabla distinta.

El cuadro se sortea una sola vez y de ahí cada equipo enfrenta al ganador del cruce de al lado. Empate a los 90': alargue de 2×15' y después penales.

Penales

Mejor de 5 y después muerte súbita, cortando en cuanto el resultado ya está decidido matemáticamente. La base es realista (~78%) y se mueve según cuánto está el pateador por encima o debajo del arquero.

UNA SOLA TANDA PARA LOS DOS MOTORES

El motor espacial **no recalcula** el remate: recibe una *Callable* con la que pateo en la cancha cada penal ya decidido, para que lo veas. Si cada motor lo resolviera por su lado no habría paridad – medido, el duelo espacial convierte el **96,8%** y el de la tanda el **84,2%**: definirías tus tandas con chances muy distintas a las de la IA.

La temporada internacional

Antes las tres copas se resolvían enteras de un saque al cerrar el año: clasificabas y te enterabas del resultado por el feed sin haber jugado un partido. Hoy es una máquina de estados que avanza una ronda por llamada, y tu cruce se juega con el motor espacial y con fotogramas.

1. **Previa.** 12 clubes de los países de coeficiente bajo, 6 cruces a partido único. El ganador va a Campeones, el perdedor a Guerreros. Uruguay arranca 12°, así que podés caer acá.
2. **Fase de liga.** 8 fechas en Campeones, 6 en Guerreros y Emergentes. Una fecha por ronda, las tres copas a la vez.
3. **Playoff.** Del 9° al 24°, a partido único, por los últimos 8 lugares de octavos.
4. **Knockout.** Octavos, cuartos, semi y final.

Doce países, 110 clubes del exterior fijos, nombres de país reales y nunca clubes ni escudos reales. Los pools de nombres son creíbles por país.

Selección

Junta a los mejores de *toda* la pirámide – parte de la gracia es que tu crack de décima pueda llegar. Vuelven a su club después del partido, y **si se lesionan jugando para la selección la lesión le pega a tu club**. Ese es el riesgo real de una convocatoria: no es gratis

El calendario

El motor ya corría por días, pero no había *fecha*: se jugaba una jornada, pasaban 7 días de golpe y todo lo que vencía en el medio aparecía junto al final, sin manera de frenar antes. La primera temporada arranca el **domingo 2 de marzo de 2025**, para que las jornadas de liga caigan en domingo y las rondas de copa en miércoles.

EJEMPLO — DÓNDE SE NOTA

Una copa entre semana deja al plantel sin días de recuperación. Eso es lo que le da sentido a bajar la carga de entrenamiento esa semana, y por eso hubo que frenar la recuperación de fatiga: era demasiado rápida y la decisión no existía.

16

Ambiente y motivación

Hinchada, prestigio, clima, árbitro y clásico. Lo que rodea al partido y lo empuja sin decidirlo.

La hinchada es una cantidad, no un puntaje

Antes era un número de 0 a 100 que subía medio punto por victoria. Dos problemas: un club de primera y uno de décima podían tener el mismo número —y en el fútbol eso no es una diferencia de grado, es de orden de magnitud— y solo se ganaban *ganando*, así que un quinto de primera que nunca hace una racha se quedaba en cero para siempre: el club más grande de la tabla sin nadie en la cancha.

Hoy es la cantidad de hinchas y crece de forma **multiplicativa**: campeón +30% por temporada, último -22%. La escalera de referencia es geométrica (~2,8× por división), así que entre décima y primera hay un factor de 20.000.

POR QUÉ +30/-22 Y NO +35/-18

La rampa tiene que ser casi simétrica. Con +35/-18 el promedio de la división crecía 8,5% por temporada y el equilibrio quedaba en 4,3 veces la referencia: medido a ocho temporadas, primera pasaba de 24M a 62M y seguía subiendo. Con +30/-22 el equilibrio del club promedio queda en ~1,56 veces la referencia. Lo que *no* se acota es el club que gana siempre: crece hasta el techo, y es a propósito — es el club que se hace grande.

Lo que consume la hinchada nunca es el número crudo sino el **apoyo** (0..1, qué tan grande es para su categoría): el bonus de público en los duelos de local (hasta +5, solo para el local) y la ocupación del estadio.

Reputación

Se movía en un solo lugar y por una sola cosa —dónde terminabas en la tabla, ±2,5— así que ganar la Copa del Rey, ascender o meterse en una internacional no valían nada. Y como arranca según la media del plantel, en la práctica era un sinónimo de "en qué división estás": ir de 35 a 70 eran quince temporadas ganando la liga.

Hoy la mueven los títulos y los ascensos además de la tabla, y la tabla vale el doble (±4). Sigue siendo lenta a propósito: es el prestigio, no la forma. La consumen la ocupación del estadio, la resistencia del vendedor en el

mercado, el escalón del objetivo de la directiva y el mínimo que piden los sponsors.

Clima y árbitro

El clima se sortea una vez por partido –es ambiental, afecta a los dos por igual– y solo el 5% de las veces sale algo distinto de un día normal, a pedido explícito: tiene que ser un evento raro.

Lluvia -6 a gambeta y control, y al agarre del arquero

Viento -8 al tiro

Calor la energía cae 30% más rápido

El malus no es parejo entre los dos equipos: solo entra si *ese* jugador está haciendo la acción que ese clima castiga. Un bonus parejo se cancelaría en el neto y no haría nada.

El árbitro siempre está: **Estricto** (×1,5 tarjetas), **Permisivo** (×0,6) o **Casero** (+2 al local, no toca tarjetas).

El clásico

±0 al duelo pero **+50% de tarjetas y +3 de varianza**: más caótico. Los 200 clubes uruguayos no tienen ciudad, así que la rivalidad se hornea como un pareo fijo dentro de la división donde el club nace – cada club queda con exactamente un clásico, para siempre, y se mantiene aunque ascienda o descienda.

17

La directiva

Dos objetivos incumplidos seguidos y te echan. En décima el objetivo es no terminar último.

Tres categorías de objetivo: **tabla** (posición final, 60%), **copa** (llegar lejos en la nacional, 25%) y **cantera** (hacer debutar juveniles, 15%). La última división es siempre tabla – el fix de "en décima no hay descenso: si terminás último dos años seguidos, quiebra deportiva" es específicamente sobre no terminar último y no tiene sentido mezclarlo con copa o cantera.

Evitar el descenso significa terminar por encima del 18°, con un puesto de margen sobre la zona: el 18° juega el playoff y quedar justo al límite no es estar a salvo.

Quiebra

RESUELTO

Los clubes en quiebra se liquidan solos y se recuperan: venden para pagar y vuelven al ruedo. Antes quedaban en rojo permanente arrastrando la división entera.

18

Trampas conocidas

Dos contratos internos que hay que respetar. Las dos se arreglaron; quedan anotadas porque el arreglo define la regla.

ECONOMIA.PROCESAR_TEMPORADA NO ES UNA CONSULTA

Le mueve al club la caja, el presupuesto, la reputación, la hinchada y la quiebra. **Llamala una sola vez por temporada y por club.** Para comparar, medir o previsualizar un cierre está `Economia.calcular_temporada`, que corre el mismo cierre sobre una copia y no toca al club.

TEAM.RESET_PARTIDO() NO BUSCA REEMPLAZOS

Filtra jugadores por `puede_jugar()` y nada más: el puesto queda vacío y el equipo sale con diez. Quien busca el reemplazo es `Alineacion.arreglar`, y la llaman `Liga.jugar_fecha` y el modal de alineación.

COSAS QUE NO SE TOCAN

- La partida guardada del usuario, en `AppData/Roaming/Godot/app_userdata/`. Los tests que escriben a disco usan `user://partida_test.json`.
- El harness de capturas de pantalla se agrega temporalmente a `project.godot` y **hay que borrarlo siempre** al terminar, dejando `git status` limpio.

El guardado se olvidaba del último partido

Bug de la misma familia: la partida se guardaba antes de que el último resultado entrara al estado, así que reabrir la partida perdía la fecha recién jugada.

19

Lo que sigue abierto

Cuatro frentes con diagnóstico hecho y decisión pendiente.

EL JUEGO NO LLEGA AL ÚLTIMO CUARTO DE CANCHA

CAUSA RAÍZ

Medido: el problema es **llegar**, y la punta no despega de la pelota. Importa más que cualquier ajuste de pelota parada, porque es la causa común de varios pendientes del motor de partido. Probar `avance_para_jugar_en_el_hombro` de 0,45 a 0,20 no lo resolvió.

FALTAS Y TARJETAS POR DEBAJO DE LO REAL

BLOQUEADO

1,77 amarillas y 0,13 rojas contra 3,7 y 0,25. No se puede cerrar sin volver a mentir. La causa raíz es que el motor resuelve 35 duelos por partido en vez de 180 – arreglarlo es un cambio de núcleo que mueve goles, desgaste y XP.

Los roles de balón parado dan **+17% de goles** y la IA no los usa. O los usa, o el jugador tiene una ventaja estructural sobre los 199 clubes contra los que compite en la tabla.

La media de la pirámide sube 8 puntos en 6 temporadas y los ingresos son planos. El sueldo sigue al valor y el valor sigue a la media, así que la tijera se abre sola.

Pendientes chicos del motor

- La **altura de la pelota** todavía no entra en cómo se resuelve una intercepción.
- Después de un quite hay un loop que *no* se arregla con pelotas divididas; se agregó la habilidad Recuperación como paliativo.
- A quién se la da el arquero **no está cableado**, y el saque de arco todavía tiene aristas.
- La prensa que corra *durante* la temporada no existe, así que el modificador de presión de prensa (-3) sigue sin poder existir: las noticias se generan solo al cerrar el año.

20

El taller

Cómo se mide, cómo se corre y qué gatea un commit.

Tests contra diagnósticos

Un **test** extiende `SceneTree`, tiene una `SEED`, imprime `OK: / FALLA:` y termina con `FALLOS=n`. Los archivos con prefijo `_diag_` son *mediciones*, no tests: quedan fuera de la regresión.

correr uno `<godot> --path . --headless --script tests/<archivo>.gd`

regresión `bash tests/correr_regresion.sh 8 - ~5 min. Gatea el commit.`

caché después de un `class_name` nuevo: `--headless --editor --quit`, si no, no compila

Cómo se trabaja un cambio de balance

1. Medir **antes** de tocar, con la misma semilla.
2. Tocar una cosa.
3. Volver a medir **lo mismo**. Un cambio de balance sin números medidos no se entrega.
4. Chequear la paridad entre los dos motores: ese es el ancla, no el fútbol real.
5. Si un test empezó a fallar, revisar si el test estaba bien. Varias veces pasaba por ruido y no porque midiera algo.

El laboratorio de animaciones

Una simulación aparece en 1 de cada 2 partidas y una panel en 1 de cada 5, así que para ver cómo quedó una

Una expulsión aparece en 1 de cada 2 partidos y un penal en 1 de cada 3, así que para ver cómo quedo una animación había que jugar hasta que la suerte la trajera. El laboratorio monta la situación a mano –fuerza la roja, pone la pelota en el punto, manda el centro al córner– y tickea el motor de verdad, sin trucos. Vive en `core/` y no en `tests/` a propósito: la idea es poder mirarlo desde el teléfono, que es donde la animación se ve de verdad.

El clip termina cuando termina la jugada, no a los N ticks: la primera versión corría 200 ticks fijos (53 s) para una jugada que dura entre 1 y 5.

APK

`bash build_apk.sh` firma con build-tools **35.0.0**: con 28.0.3 Godot falla la firma *en silencio*.

Todo lo que dice este manual sale del código y del documento de diseño `docs/motor_espacial.md`. Las referencias tipo §8.4 #22 que aparecen en los comentarios apuntan ahí.

